

LLOYDS BANKING GROUP

Customer Churn Analysis

Task 1: Data Gathering, EDA & Preprocessing

Prepared by
Muhammad Fajar

Date
May 2026 | Forage Program

Executive Summary

Key Finding

Lloyds Banking Group menghadapi churn rate 20.4% — 1 dari 5 pelanggan meninggalkan layanan. Analisis menunjukkan tiga segmen prioritas: pengguna Mobile App (23.1%), pelanggan Low Income (22.2%), dan kelompok usia 31-45 tahun (21.7%). Tidak ada satu faktor tunggal yang dominan, memperkuat kebutuhan model machine learning untuk deteksi churn yang akurat.

20.4%

Overall Churn Rate

23.1%

Mobile App Churn Rate

22.2%

Low Income Churn Rate

1. Data Overview & Preprocessing

1.1 Sumber Data

Dataset Forage — Lloyds Banking Group terdiri dari 5 tabel relasional. Semua tabel diaggregasi ke level per-CustomerID menghasilkan tabel Customer_Level dengan 1.000 baris dan 21 fitur analitis.

Sheet	Baris	Tipe	Keterangan
Customer_Demographics	1.000	1:1	Profil & demografis pelanggan
Transaction_History	5.054	1:Many	Riwayat transaksi (1-9 per pelanggan)
Customer_Service	1.002	1:Many	Log interaksi layanan pelanggan
Online_Activity	1.000	1:1	Aktivitas login & channel penggunaan
Churn_Status	1.000	1:1	Target variable: Churn (1) / Tidak (0)

1.2 Cleaning & Preprocessing

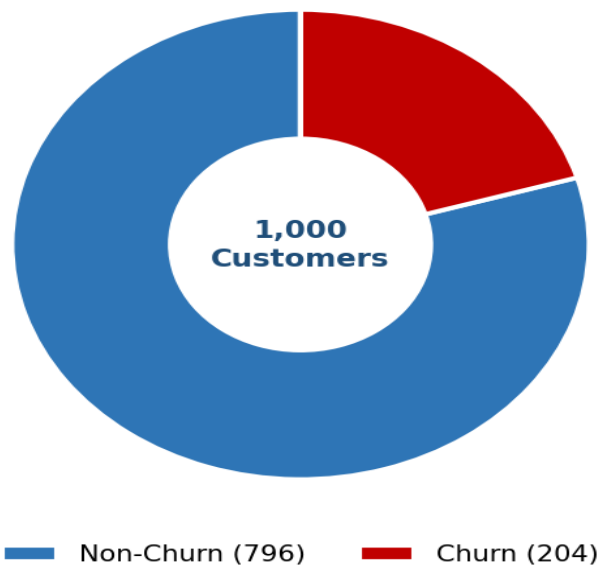
- **Missing Values:** Semua 21 kolom = 0 missing value setelah aggregasi ke Customer_Level.
- **Outlier (IQR Method):** Avg_Amount_Spent (38 outlier, 3.8%) dan Recency_Days (66 outlier, 6.6%) dipertahankan — merepresentasikan variasi perilaku valid, bukan error data.
- **Encoding:** Binary (Gender), Ordinal (IncomeLevel), One-Hot (MaritalStatus 4 kolom, ServiceUsage 3 kolom).
- **Normalisasi:** Min-Max pada 6 kolom numerik kontinyu → skala 0-1 untuk persiapan modeling.

2. Exploratory Data Analysis

2.1 Distribusi Churn

Dari 1.000 pelanggan, 204 (20.4%) terkonfirmasi churn. Angka ini di atas threshold 15% yang dianggap level alarm di industri perbankan.

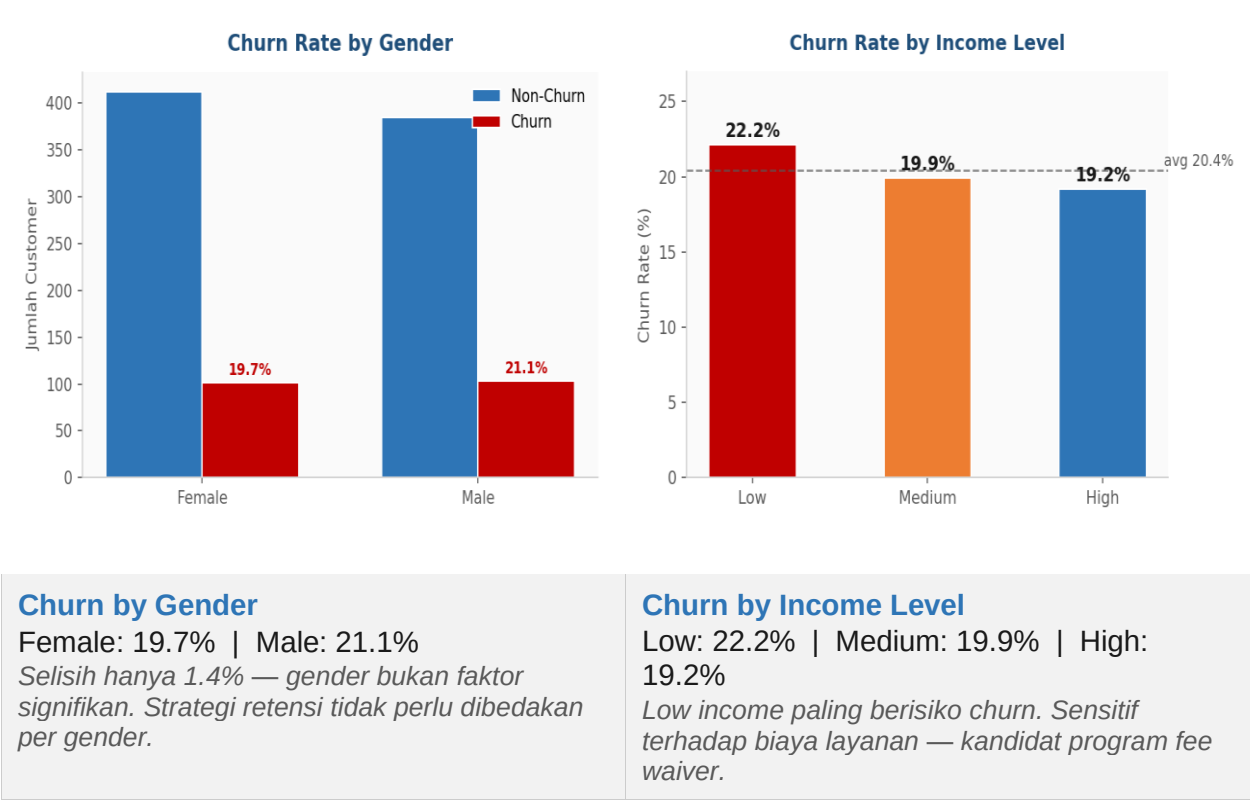
Distribusi Churn vs Non-Churn

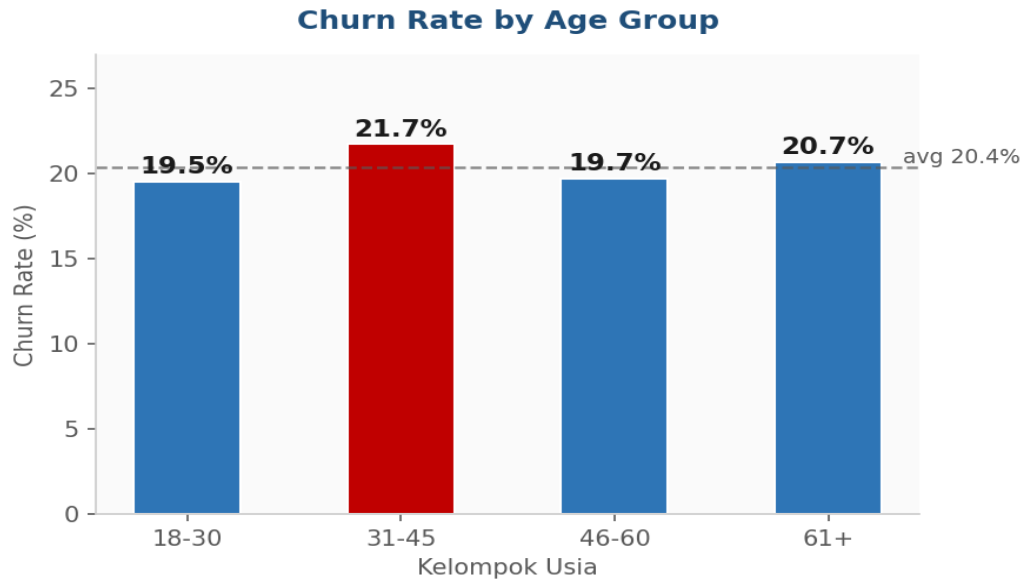


Interpretasi Bisnis

Churn rate 20.4% berarti Lloyds kehilangan 1 dari 5 pelanggan. Dengan customer lifetime value rata-rata perbankan UK £1.500-2.000, setiap 1% penurunan churn berpotensi menghemat ratusan ribu pound per tahun. Ini justifikasi kuat untuk investasi dalam sistem prediksi churn.

2.2 Churn by Demografis

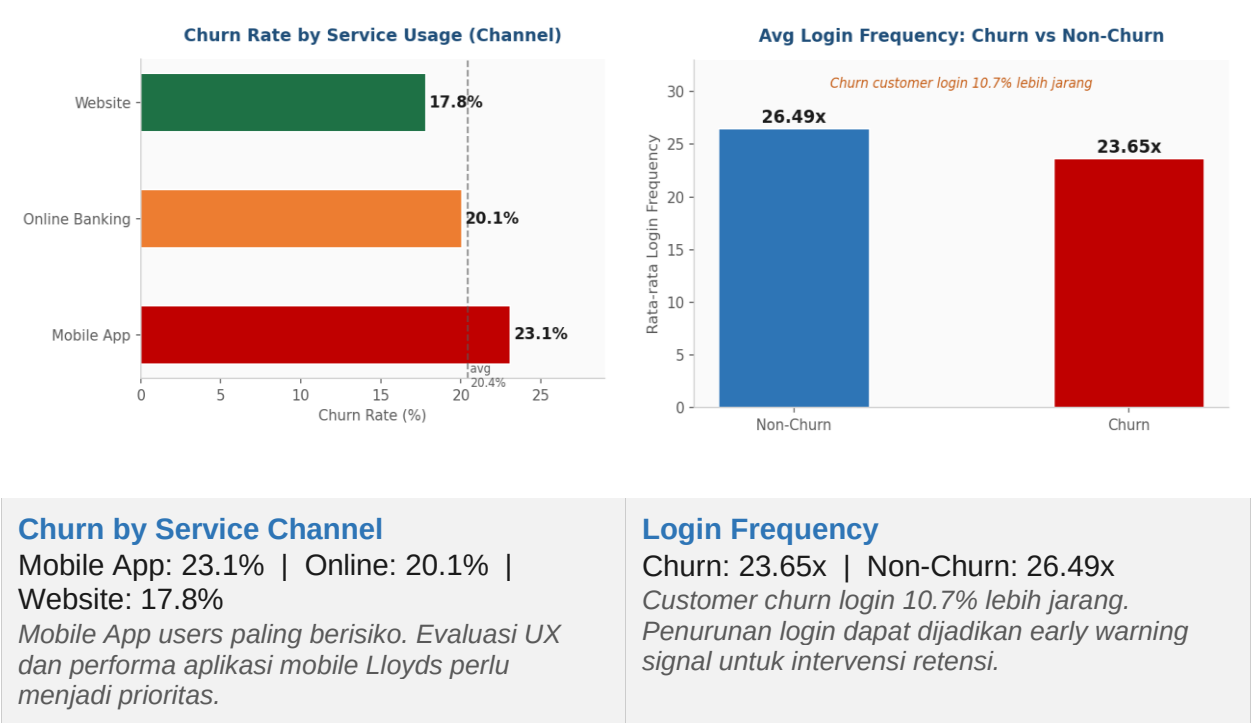




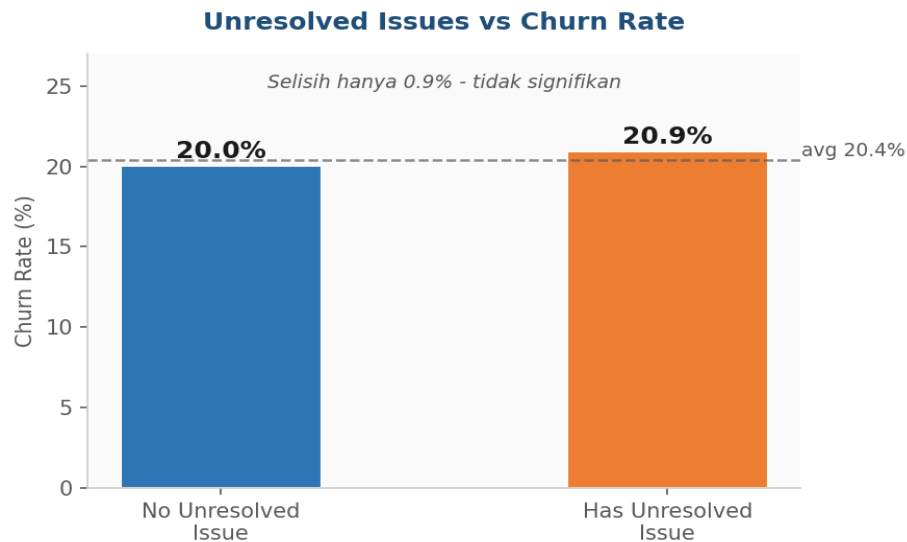
Insight Usia 31-45

Kelompok usia 31-45 tahun memiliki churn rate tertinggi (21.7%). Ini adalah segmen dengan customer lifetime value paling tinggi — sudah terikat produk kompleks seperti KPR dan investasi. Churn di segmen ini paling mahal bagi Lloyds dan harus menjadi prioritas utama program retensi.

2.3 Churn by Perilaku Digital



2.4 Churn by Customer Service



Insight Customer Service

Selisih churn rate antara pelanggan dengan unresolved issue (20.9%) dan tanpa (20.0%) hanya 0.9% — tidak signifikan. Kualitas penyelesaian CS bukan faktor pembeda utama churn di dataset ini. Faktor channel digital dan income level lebih dominan.

3. Key Findings & Business Implications

	Faktor	Churn Rate	Rekomendasi Bisnis
	Mobile App Users	23.1% (+2.7%)	Audit UX & performance mobile app. Friction pengalaman digital = churn.
	Low Income Customers	22.2% (+1.8%)	Program loyalty berbiaya rendah atau fee waiver untuk mempertahankan segmen ini.
	Age Group 31-45	21.7% (+1.3%)	Prioritas retensi premium — highest lifetime value segment.
	Login Frequency Drop	23.65 vs 26.49	Early warning signal. Monitor penurunan login untuk deteksi dini risiko churn.

Implikasi Modeling (Task 2)

Tidak ada variabel dominan tunggal mengindikasikan churn bersifat multivariat. Random Forest atau Gradient Boosting direkomendasikan karena mampu menangkap interaksi non-linear antar variabel. Prioritaskan Recall & F1-Score dalam evaluasi — false negative (churn tidak terdeteksi) lebih mahal dari false positive. Dataset Customer_Encoded (1.000 baris, 28 kolom) siap untuk training.